



Relatório Mensal

Valor de Referência para o CIB



Valor da
Referência
para o CIB



Valor da
Referência
para o CIB

PoC

Florianópolis/SC

Equipe UFSC

abril, 2026

Índice

Prefácio	9
1 Introdução	10
1.1 Objetivo do Relatório	10
1.2 Síntese do avanço no período	10
1.2.1 Visão Geral do progresso técnico	10
1.2.2 Consolidação das principais frentes de trabalho	10
1.3 Principais entregas do trimestre	10
1.4 Status geral do Projeto por Etapa	10
1.4.1 Etapa 0 - Planejamento e Governança	12
1.4.2 Etapa 1 - Observatório	12
1.4.3 Etapa 2 - Bases Territoriais	12
1.4.4 Etapa 3 - Modelagem e PVG	12
1.4.5 Etapa 4 - Internalização	12
1.5 Principais Desafios e Riscos	12
1.5.1 Técnicos	12
1.5.2 Operacionais	12
1.5.3 Institucionais	12
1.6 Principais Resultados Estratégicos	12
1.6.1 Avanços metodológicos	12
1.6.2 Validação da PoC	12
1.6.3 Evolução da Infraestrutura	12
1.7 Próximos Passos	12
1.7.1 Ações prioritárias	12
1.7.2 Marcos previstos	12

2	Contextualização da PoC (Florianópolis)	13
2.1	Inserção da PoC no Projeto Nacional	14
2.1.1	Papel da PoC dentro do TED	14
2.1.2	Relação com macroetapas	14
2.2	Objetivos da PoC	14
2.2.1	Validação Metodológica	14
2.2.2	Teste de infraestrutura	14
2.2.3	Consolidação da fluxos	14
2.3	Escopo da PoC	14
2.3.1	Recorte territorial adotado	14
2.3.2	Base de dados utilizada	14
2.3.3	Variáveis consideradas	14
2.3.4	Atores institucionais envolvidos	14
2.4	Estratégia de execução da PoC	14
2.4.1	Abordagem incremental	14
2.4.2	Validações sucessivas	14
2.4.3	Integração entre etapas	14
2.5	Resultados esperados da PoC	14
2.5.1	Técnicos	14
2.5.2	Operacionais	14
2.5.3	Institucionais	14
I	Execução do Projeto por Etapas	15
3	ETAPA 0: Planejamento, Governança e Acompanhamento	16
3.1	Introdução da Etapa	17
3.2	Fluxo de Governança definido	17
3.2.1	Estrutura decisória	17
3.2.2	Fluxo de validação (UFSC -> RFB -> Comitê)	17
3.3	Atividades Desenvolvidas	17
3.3.1	Reuniões realizadas	17
3.3.2	Definição de instrumentos de gestão	17
3.3.3	Estruturação do Plano de Gerenciamento	17
3.4	Resultados Obtidos	17
3.4.1	Plano de Gerenciamento	17

3.4.2	Estrutura de Governança	17
3.4.3	Fluxos documentados	17
3.5	Desafios	17
3.6	Escalabilidade da Governança	17
4	ETAPA 1: Observatório do Mercado Imobiliário	18
4.1	Introdução da Etapa	19
4.2	Fluxo de dados estruturado	19
4.2.1	Fontes de dados	19
4.2.2	Ingestão	19
4.2.3	Tratamento	19
4.2.4	Armazenamento	19
4.3	Atividades Desenvolvidas	19
4.3.1	Coleta de dados	19
4.3.2	Integração de bases	19
4.3.3	Modelagem	19
4.3.4	Desenvolvimento de Scripts	19
4.4	Resultados Obtidos	19
4.4.1	Estrutura	19
4.4.2	Bases Consolidadas	19
4.4.3	Dicionário de dados	19
4.5	Desafios	19
4.5.1	Qualidade de dados	19
4.5.2	Padronização	19
4.5.3	Integração	19
4.6	Escalabilidade	19
4.6.1	Replicabilidade do modelo	19
4.6.2	Dependências externas	19
5	ETAPA 2: Bases Cartográficas Territoriais	20
5.1	Introdução	21
5.2	Fluxo de Estruturação Territorial	21
5.2.1	Entrada de dados cartográficos	21
5.2.2	Validação topológica	21
5.2.3	Padronização	21

5.3	Atividades desenvolvidas	21
5.3.1	Organização das bases	21
5.3.2	Validação geométrica	21
5.3.3	Integração com cadastro	21
5.4	Resultados	21
5.4.1	Base territorial estruturada	21
5.4.2	Consistência topológica	21
5.5	Desafios	21
5.6	Escalabilidade	21
6	ETAPA 3: Modelagem e Planta de Valores Genéricos (PVG)	22
6.1	Introdução	23
6.2	Fluxo de Modelagem	23
6.2.1	Definição de variáveis	23
6.2.2	Construção do modelo	23
6.2.3	Validação	23
6.3	Atividades Desenvolvidas	23
6.3.1	Seleção de variáveis	23
6.3.2	Testes de modelos	23
6.3.3	Calibração	23
6.4	Resultados	23
6.4.1	Modelo preliminar	23
6.4.2	<i>Outputs</i> de valor	23
6.5	Desafios	23
6.5.1	Qualidade das variáveis	23
6.5.2	Aderência ao mercado	23
6.6	Escalabilidade	23
6.6.1	Replicação em outros municípios	23
II	Blocos Transversais	24
7	Estudos Metodológicos	25
7.1	Fundamentos da Avaliação em Massa	25
7.2	Definição de variáveis	25
7.3	Estratégias de modelagem	25

7.4	Conexão com Normas Técnicas	25
7.5	Aprendizados aplicados na PoC	25
8	Fluxo Integrado do Processo	26
8.1	Descrição do <i>Pipeline</i> Completo	26
8.2	Integração entre Etapas	26
8.3	Pontos de Controle e Validação	26
8.4	Interface com a RFB	26
8.5	Potencial de Automação	26
9	Visitas Técnicas e Intercâmbio de Conhecimento	27
9.1	Fortaleza	28
9.1.1	Objetivo da Missão	28
9.1.2	Instituições visitadas	28
9.1.3	Atividades realizadas	28
9.1.4	Principais aprendizados	28
9.1.5	Contribuições para o Projeto	28
9.2	Córdoba	28
9.2.1	Objetivo da Missão	28
9.2.2	Instituições e Interlocutores	28
9.2.3	Experiências observadas	28
9.2.4	Lições aprendidas	28
9.2.5	Aplicabilidade no Contexto Brasileiro	28
10	Infraestrutura Tecnológica (LABFSG)	29
10.1	Arquitetura de Infraestrutura	29
10.2	Servidores Disponíveis	30
10.2.1	produção	30
10.2.2	backup	30
10.2.3	dedicado ao projeto	31
10.3	Organização de Dados	31
10.3.1	Estrutura de diretórios	31
10.3.2	Versionamento	32
10.4	Banco de Dados	33
10.4.1	Estrutura PostGIS	33
10.4.2	Modelagem	34

10.5	Segurança e Governança dos Dados	34
10.5.1	controle de acesso	34
10.5.2	rastreabilidade	35
10.5.3	auditoria	35
11	Plataforma de Apresentação de Resultados	36
11.1	Objetivo da Plataforma	36
11.2	Funcionalidades	36
11.3	Dashboards desenvolvidos	36
11.4	Interface de Usuário	36
11.5	Potencial de uso pela RFB	36
11.6	Interação com Sistemas (ex.: SINTER)	36
12	Entregáveis do período	37
12.1	Lista consolidada de entregáveis	37
12.2	Classificação por Etapa	37
12.3	Status dos Entregáveis	37
12.4	Evidências de entrega	37
12.5	Aderência aos critérios de qualidade	37
III	Governança	38
13	Governança e Acompanhamento	39
13.1	Estrutura de Governança do Projeto	39
13.2	Reuniões realizadas	39
13.2.1	Comitê Técnico	39
13.2.2	Comitê Gestor	39
13.2.3	Reuniões operacionais	39
13.3	Processos de validação	39
13.4	Controle de Qualidade	39
13.5	Registro e rastreabilidade	39
14	Indicadores de Desempenho	40
14.1	Indicadores de Avanço Físico	40
14.2	Aderência ao cronograma	40

14.3	Qualidade dos dados	40
14.4	Qualidade dos modelos	40
14.5	Indicadores de governança	40
15	Próximos Passos	41
15.1	Continuidade da PoC	41
15.2	Ajustes metodológicos	41
15.3	Evolução da infraestrutura	41
15.4	Estratégia de escalonamento	41
15.5	Integração com Ambiente RFB	41
	Referências	42
	Apêndices	43
A	Diagramas de Fluxo	43
B	Arquitetura Tecnológica	44
C	Relatórios Técnicos Detalhados	45
D	Scripts e documentações	46
E	Evidências de entregas	47

Prefácio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

1 Introdução

Este relatório ...

1.1 Objetivo do Relatório

1.2 Síntese do avanço no período

1.2.1 Visão Geral do progresso técnico

1.2.2 Consolidação das principais frentes de trabalho

1.3 Principais entregas do trimestre

1.4 Status geral do Projeto por Etapa

(com indicação: não iniciado / em andamento / concluído / validado)

1.4.1 Etapa 0 - Planejamento e Governança

1.4.2 Etapa 1 - Observatório

1.4.3 Etapa 2 - Bases Territoriais

1.4.4 Etapa 3 - Modelagem e PVG

1.4.5 Etapa 4 - Internalização

1.5 Principais Desafios e Riscos

1.5.1 Técnicos

1.5.2 Operacionais

1.5.3 Institucionais

1.6 Principais Resultados Estratégicos

1.6.1 Avanços metodológicos

1.6.2 Validação da PoC

1.6.3 Evolução da Infraestrutura

1.7 Próximos Passos

1.7.1 Ações prioritárias

1.7.2 Marcos previstos

2 Contextualização da PoC (Florianópolis)

2.1 Inserção da PoC no Projeto Nacional

2.1.1 Papel da PoC dentro do TED

2.1.2 Relação com macroetapas

2.2 Objetivos da PoC

2.2.1 Validação Metodológica

2.2.2 Teste de infraestrutura

2.2.3 Consolidação da fluxos

2.3 Escopo da PoC

2.3.1 Recorte territorial adotado

2.3.2 Base de dados utilizada

2.3.3 Variáveis consideradas

2.3.4 Atores institucionais envolvidos

2.4 Estratégia de execução da PoC

2.4.1 Abordagem incremental

2.4.2 Validações sucessivas



Parte I

Execução do Projeto por Etapas

3 ETAPA 0: Planejamento, Governança e Acompanhamento

3.1 Introdução da Etapa

3.2 Fluxo de Governança definido

3.2.1 Estrutura decisória

3.2.2 Fluxo de validação (UFSC → RFB → Comitê)

3.3 Atividades Desenvolvidas

3.3.1 Reuniões realizadas

3.3.2 Definição de instrumentos de gestão

3.3.3 Estruturação do Plano de Gerenciamento

3.4 Resultados Obtidos

3.4.1 Plano de Gerenciamento

3.4.2 Estrutura de Governança

3.4.3 Fluxos documentados

3.5 Desafios

3.6 Escalabilidade da Governança

4 ETAPA 1: Observatório do Mercado Imobiliário

4.1 Introdução da Etapa

4.2 Fluxo de dados estruturado

4.2.1 Fontes de dados

4.2.2 Ingestão

4.2.3 Tratamento

4.2.4 Armazenamento

4.3 Atividades Desenvolvidas

4.3.1 Coleta de dados

4.3.2 Integração de bases

4.3.3 Modelagem

4.3.4 Desenvolvimento de Scripts

4.4 Resultados Obtidos

4.4.1 Estrutura

4.4.2 Bases Consolidadas

4.4.3 Dicionário de dados



5 ETAPA 2: Bases Cartográficas Territoriais

5.1 Introdução

5.2 Fluxo de Estruturação Territorial

5.2.1 Entrada de dados cartográficos

5.2.2 Validação topológica

5.2.3 Padronização

5.3 Atividades desenvolvidas

5.3.1 Organização das bases

5.3.2 Validação geométrica

5.3.3 Integração com cadastro

5.4 Resultados

5.4.1 Base territorial estruturada

5.4.2 Consistência topológica

5.5 Desafios

5.6 Escalabilidade

6 ETAPA 3: Modelagem e Planta de Valores Genéricos (PVG)

6.1 Introdução

6.2 Fluxo de Modelagem

6.2.1 Definição de variáveis

6.2.2 Construção do modelo

6.2.3 Validação

6.3 Atividades Desenvolvidas

6.3.1 Seleção de variáveis

6.3.2 Testes de modelos

6.3.3 Calibração

6.4 Resultados

6.4.1 Modelo preliminar

6.4.2 *Outputs* de valor

6.5 Desafios

6.5.1 Qualidade da



6.5.2 Aderência ao mercado

Parte II

Blocos Transversais

7 Estudos Metodológicos

7.1 Fundamentos da Avaliação em Massa

7.2 Definição de variáveis

7.3 Estratégias de modelagem

7.4 Conexão com Normas Técnicas

7.5 Aprendizados aplicados na PoC

8 Fluxo Integrado do Processo

8.1 Descrição do *Pipeline* Completo

8.2 Integração entre Etapas

8.3 Pontos de Controle e Validação

8.4 Interface com a RFB

8.5 Potencial de Automação

9 Visitas Técnicas e Intercâmbio de Conhecimento

9.1 Fortaleza

9.1.1 Objetivo da Missão

9.1.2 Instituições visitadas

9.1.3 Atividades realizadas

9.1.4 Principais aprendizados

9.1.5 Contribuições para o Projeto

9.2 Córdoba

9.2.1 Objetivo da Missão

9.2.2 Instituições e Interlocutores

9.2.3 Experiências observadas

9.2.4 Lições aprendidas

9.2.5 Aplicabilidade no Contexto Brasileiro

10 Infraestrutura Tecnológica (LABFSG)

10.1 Arquitetura de Infraestrutura

A infraestrutura tecnológica do LABFSG encontra-se organizada em torno de três servidores com funções primárias definidas e complementares. Em termos gerais, o `sv-labfsg` concentra a persistência de dados e os serviços centrais do ambiente, o `sv-thinkcentre` sustenta o processamento técnico cotidiano do projeto e o `sv-acesso` estrutura a camada de entrada e publicação interna dos serviços.

- `sv-labfsg`: workstation HP Z420, processador Intel Xeon E5-1620, 15 GiB de memória RAM, SSD local para sistema e RAID1 dedicado aos dados, Ubuntu 22.04.5 LTS e kernel 5.15.0-174-generic. Suas funções primárias são manter o PostgreSQL/PostGIS do projeto, a pilha do OpenProject em Docker e a persistência operacional mais sensível do ambiente.
- `sv-thinkcentre`: Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2, processador AMD Ryzen 7 5700G, 30 GiB de memória RAM, armazenamento local em NVMe para sistema e área rápida, além de SSD SATA para dados, Ubuntu 24.04.4 LTS e kernel 6.8.0-107-generic. Suas funções primárias são hospedar a `rstudio-vm`, executar rotinas de processamento em Python e R e operar como estação técnica de apoio conectada ao banco de dados do projeto.
- `sv-acesso`: equipamento com processador AMD Athlon 3000G, 5.7 GiB de memória RAM, armazenamento em LVM local, Ubuntu 24.04.4 LTS e kernel 6.8.0-110-generic. Suas funções primárias são prover DNS

interno, **proxy HTTP** e a camada de acesso administrativo e institucional aos serviços publicados.

Essa distribuição reduz o acoplamento entre acesso, processamento e persistência. Além disso, favorece a governança operacional ao manter, em componentes distintos porém integrados, o ambiente de dados, o ambiente de trabalho analítico e a camada de publicação interna.

10.2 Servidores Disponíveis

10.2.1 produção

O ambiente de produção está concentrado no **sv-labfsg**. Nesse servidor permanecem o cluster PostgreSQL 16/main com PostGIS, a pilha do OpenProject em Docker e a persistência dos dados operacionais centrais do projeto. Por concentrar serviços de produção e dados persistentes, o **sv-labfsg** constitui o componente mais sensível da infraestrutura sob a perspectiva da continuidade operacional.

Por essa razão, a documentação operacional adota maior rigor de governança para qualquer intervenção nesse servidor, exigindo planejamento prévio, estratégia de reversão e validação de backup antes da execução de mudanças relevantes.

10.2.2 backup

O plano de backup hoje está ancorado no **sv-labfsg**, com cópia externa para o Synology/NAS do laboratório. Há dois fluxos principais em operação. O primeiro é o backup diário do OpenProject, executado por **systemd** via **op-backup.timer**, gerando dump lógico do banco, empacotamento dos assets e manifesto com hash. O segundo é o backup geral do servidor, acionado por **/etc/cron.d/backup-servidor**, que encadeia scripts para backup do

PostgreSQL, coleta de artefatos extras, montagem de pacote operacional e envio ao armazenamento externo.

Esse arranjo indica que o LABFSG não depende de uma única cópia de segurança, mas de uma estratégia combinada de backup por serviço e por servidor. Além do fluxo automatizado documentado, também já houve movimentação manual de backups de segurança para o Synology, reforçando a camada externa de preservação dos dados.

10.2.3 dedicado ao projeto

Todos os servidores estão atualmente dedicados ao projeto, cada qual com atribuições específicas. O `sv-labfsg` está orientado à persistência, aos serviços centrais e à sustentação do banco de dados e do OpenProject. O `sv-thinkcentre` está voltado ao processamento técnico ativo, com execução de rotinas em Python e R, suporte ao ambiente de trabalho da `rstudio-vm` e comunicação operacional com o banco de dados do projeto. O `sv-acesso`, por sua vez, está direcionado à organização da camada de acesso, à resolução interna de serviços e à publicação institucional do ambiente.

Esse arranjo distribui responsabilidades sem comprometer a integração entre os componentes. Em vez de concentrar todas as cargas em um único servidor, o projeto opera com servidores especializados que cooperam entre si, o que contribui para melhor desempenho, maior previsibilidade operacional e maior clareza de governança.

10.3 Organização de Dados

10.3.1 Estrutura de diretórios

A organização de dados segue a especialização de cada servidor. No `sv-labfsg`, o diretório mais importante é `/srv/data`, onde ficam tanto o PGDATA do PostgreSQL em `/srv/data/postgres/16/main` quanto os dados persistentes do OpenProject, como assets, logs e backups. Essa separação por subdiretórios

favorece a administração do armazenamento em RAID1 e torna mais claro o que pertence a dados transacionais, dados de aplicação e artefatos de backup.

No **sv-thinkcentre**, a documentação consolidada aponta **/srv/dados** como o principal ponto de armazenamento local, além de **/srv/fast** para uso complementar. Já na **rstudio-vm**, foi formalizado um diretório compartilhado de colaboração em **/srv/rstudio-shared**, acessado pelos usuários por meio do link **~/compartilhado** em suas **home**. Essa organização distingue, de forma clara, os diretórios pessoais de uso individual de uma área comum voltada à troca de arquivos de trabalho entre participantes autorizados.

Também existe uma camada importante de diretórios voltados à operação e à documentação. O checkout operacional do repositório aparece documentado em **/opt/operacao/capacitacao-operacao** e em **/home/admin1/Capacitacao**, servindo como fonte de verdade para scripts, runbooks, wiki técnica e registro de mudanças. Além disso, a organização de dados do projeto considera a estrutura compartilhada no Synology em **smb://serverreceita.synology.me/VRCIB_DS_000123/RECEITA_FEDERAL/**, utilizada como referência externa de armazenamento e organização de acervo.

10.3.2 Versionamento

O versionamento da infraestrutura é tratado como parte da própria operação. O repositório **Capacitacao** centraliza a documentação navegável em **docs/wiki/**, os materiais específicos por domínio técnico e, principalmente, o histórico formal de mudanças em **changes/**. A diretriz operacional registrada no próprio repositório é que mudanças relevantes em produção não devem ocorrer sem um diretório formal de mudança, contendo pedido, plano, impacto, rollback e evidências.

Essa estratégia amplia a rastreabilidade do ambiente, pois não versiona apenas código: versiona também decisões operacionais, comandos executados, critérios de sucesso e registros de validação. O padrão Git adotado reforça essa prática ao recomendar que cada commit represente uma intenção operacional claramente delimitada, sempre evitando o versionamento de segredos e privilegiando a explicitação de rollback.

10.4 Banco de Dados

O ambiente de banco de dados do projeto está concentrado no **sv-labfsg**, em um cluster PostgreSQL 16/main separado da stack do OpenProject. Essa separação é fundamental: o banco **openproject** opera em um contêiner próprio (**openproject-db**), enquanto o PostgreSQL/PostGIS do LabGIS atende ao domínio analítico e geoespacial do projeto. Trata-se, portanto, de dois contextos distintos de governança, backup e operação, ainda que coexistam no mesmo servidor.

A exposição do PostgreSQL/PostGIS foi mantida restrita ao loopback (127.0.0.1:5432), o que evita a publicação direta do serviço na rede e condiciona o acesso remoto ao uso de túnel SSH. Esse arranjo favorece a segurança, a rastreabilidade individual e a redução da superfície de ataque, ao mesmo tempo em que preserva acesso técnico controlado para usuários autorizados.

10.4.1 Estrutura PostGIS

O modelo documentado para o ambiente PostGIS baseia-se em camadas de maturidade dos dados e em organização territorial. As bases principais identificadas no host são **labgis**, **bronze**, **prata** e **ouro**. Em especial, **bronze**, **prata** e **ouro** representam etapas sucessivas do fluxo de dados, permitindo distinguir a ingestão inicial, o tratamento intermediário e a consolidação analítica.

Dentro dessas bases, a estrutura recomendada adota **schemas** territoriais, incluindo **br** e um schema por unidade da federação. Em vez de multiplicar schemas por tema, o repositório propõe manter os temas por convenção de nomenclatura das tabelas, com prefixos como **cartografia_**, **omi_** e **estimacao_**. Essa escolha simplifica a estrutura lógica do banco e mantém a dimensão espacial e territorial como eixo principal da organização dos dados.

10.4.2 Modelagem

Do ponto de vista da modelagem, o ambiente combina duas lógicas complementares. A primeira é a modelagem por camadas (**bronze, prata, ouro**), que organiza o ciclo de transformação dos dados. A segunda é a modelagem territorial por **schema**, que distribui os dados por unidade da federação e por abrangência nacional (**br**). Sobre essa base, os temas do projeto aparecem como convenções de nomes de tabelas e como perfis de acesso, e não como bancos ou **schemas** isolados.

Esse modelo é adequado a um ambiente colaborativo porque permite que diferentes frentes, como cartografia, OMI e estimativa, atuem sobre o mesmo recorte territorial sem gerar proliferação excessiva de estruturas. Em contrapartida, exige disciplina de nomenclatura e governança de permissões por tabela, de modo que a colaboração não comprometa a separação de responsabilidades entre equipes e etapas de processamento.

10.5 Segurança e Governança dos Dados

10.5.1 controle de acesso

O controle de acesso segue o princípio da individualização de credenciais e da minimização da exposição dos serviços. No PostgreSQL/PostGIS, o acesso remoto ocorre por túnel SSH para 127.0.0.1:5432, com cada pessoa utilizando login individual no sistema e **role** correspondente no banco. A documentação do **Capacitacao** explicita que o ideal é preservar esse vínculo entre identidade individual, autenticação no sistema e autenticação no banco, favorecendo revogação pontual e responsabilização por usuário.

No ambiente de RStudio, a autenticação atual é realizada por contas locais do sistema operacional na **rstudio-vm**. A gestão recente de usuários formalizou um grupo compartilhado (**rstudio-shared**), um diretório comum em **/srv/rstudio-shared**, links simbólicos nas **home** dos usuários e permissões

adequadas para leitura e escrita colaborativa. Esse desenho diferencia diretórios pessoais de espaço compartilhado e evita a concessão ampla de privilégios administrativos aos usuários comuns da plataforma.

10.5.2 rastreabilidade

A rastreabilidade é sustentada em três frentes. A primeira é a identidade individual no acesso aos servidores, ao banco e ao RStudio, o que permite associar ações a pessoas específicas. A segunda é o versionamento operacional no repositório **Capacitacao**, onde mudanças, runbooks, scripts e evidências são registrados em Git. A terceira é a própria instrumentação do ambiente, que mantém **timers**, logs de serviços e registros de execução para componentes críticos, como os backups do OpenProject e a publicação periódica de informações de operação do **sv-thinkcentre**.

Esse conjunto torna a operação menos dependente de conhecimento tácito. Em vez de mudanças informais, o ambiente passa a dispor de memória técnica institucionalizada, apoiada por documentação viva e por histórico versionado de intervenções.

10.5.3 auditoria

Do ponto de vista de auditoria, o ambiente já dispõe de mecanismos relevantes, embora ainda em processo de amadurecimento. Os backups do OpenProject geram manifestos com hash, o repositório exige registro de impacto, rollback e evidências em mudanças operacionais, e a documentação de segurança aponta a necessidade de revisão recorrente de logs de SSH, UFW e **systemd**. Além disso, a separação entre o banco do OpenProject e o PostgreSQL/PostGIS do projeto favorece auditorias mais precisas por domínio técnico.

Ao mesmo tempo, a própria wiki registra pontos pendentes que merecem fortalecimento, como endurecimento adicional do **sv-acesso**, revalidação periódica das regras efetivas de firewall e consolidação dos testes de restore. Assim, a auditoria no LABFSG já está incorporada ao desenho de governança, mas ainda se encontra em processo contínuo de amadurecimento e padronização.

11 Plataforma de Apresentação de Resultados

11.1 Objetivo da Plataforma

11.2 Funcionalidades

11.3 Dashboards desenvolvidos

11.4 Interface de Usuário

11.5 Potencial de uso pela RFB

11.6 Integração com Sistemas (ex.: SINTER)

12 Entregáveis do período

12.1 Lista consolidada de entregáveis

12.2 Classificação por Etapa

12.3 Status dos Entregáveis

12.4 Evidências de entrega

12.5 Aderência aos critérios de qualidade

Parte III

Governança

13 Governança e Acompanhamento

13.1 Estrutura de Governança do Projeto

13.2 Reuniões realizadas

13.2.1 Comitê Técnico

13.2.2 Comitê Gestor

13.2.3 Reuniões operacionais

13.3 Processos de validação

13.4 Controle de Qualidade

13.5 Registro e rastreabilidade

14 Indicadores de Desempenho

14.1 Indicadores de Avanço Físico

14.2 Aderência ao cronograma

14.3 Qualidade dos dados

14.4 Qualidade dos modelos

14.5 Indicadores de governança

15 Próximos Passos

15.1 Continuidade da PoC

15.2 Ajustes metodológicos

15.3 Evolução da infraestrutura

15.4 Estratégia de escalonamento

15.5 Integração com Ambiente RFB

Referências

A Diagramas de Fluxo

B Arquitetura Tecnológica

C Relatórios Técnicos Detalhados

D Scripts e documentações

E Evidências de entregas